

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2



IMMANUEL RADITYA DEO PRATAMA PAMBUDHI

103132430001

S1SD-05-A

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Tipe Data, Variabel, dan Konstanta

- **Variabel:** Tempat di memori komputer untuk menyimpan data program.
- **Tipe Data:** Jenis data yang disimpan, terbagi menjadi Primitif (seperti int, boolean, double) dan Referensi (seperti class dan array). Penamaannya wajib diawali huruf atau garis bawah, bukan *keyword* bawaan, serta unik dalam lingkupnya (*scope*).
- **Konstanta:** Variabel yang nilainya bersifat tetap dan dibuat menggunakan kata kunci **final**.

2. Variabel Array

- **Array:** Tempat menyimpan sekumpulan data sejenis yang diakses menggunakan nomor indeks berurutan.
- **Jenis Array:** Meliputi array 1 dimensi, array 2 dimensi (*rectangular* dan *non-rectangular*), serta array bertipe objek.

3. Operator Pemrograman

Simbol untuk mengolah nilai atau data dalam Java:

- **Aritmatika:** Operasi hitung matematika (+, -, *, /, %).
- **Relasional:** Membandingkan nilai dan menghasilkan true atau false (>, <, ==, !=).
- **Kondisional:** Logika boolean (&&, ||, !).
- **Shift & Bitwise:** Manipulasi data pada tingkat bit (>>, <<, &, |).
- **Assignment:** Memberikan nilai ke suatu variabel (=, +=, -=).

4. Percabangan (Kondisional)

Mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu:

- **if / if-else:** Menjalankan blok kode jika kondisi bernilai benar.
- **switch-case:** Memilih jalur eksekusi berdasarkan nilai ekspresi.
- **Ternary Operator (? :):** Bentuk singkat dari struktur if-else.

5. Perulangan (Iterasi)

Mengeksekusi kode berulang kali selama kondisi memenuhi:

- **while & do-while:** Perulangan berdasarkan pengujian kondisi.
- **for:** Perulangan dengan aturan hitungan iterasi yang terstruktur.

- **Kontrol Iterasi:** Kata kunci `break` menghentikan perulangan, sedangkan `continue` melompati iterasi yang sedang berjalan.

6. Compile, Run, dan JAR File

- **Compile (javac):** Mengubah kode program (.java) menjadi *bytecode* (.class) agar dipahami oleh JVM.
- **Run (java):** Mengeksekusi file *bytecode* (.class) pada JVM.
- **JAR File (.jar):** Mengemas kumpulan file .class agar aplikasi Java mudah dijalankan secara portabel.

B. Guided

1. Guided Angka

```
package guided;

public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\deoin\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp
"C:\Users\deoin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin" 'guided.
Angka'
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

2. Guided Array

```
package guided;

public class Guided01 {
    public static void main(String[] args){
        //cara1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;
        varArray1[3] = 44;

        //cara2
        //int[] varArray2 = new int[5];

        //cara3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};
        System.out.println(varArray3[3]);

        //ARRAY 2 DIMENSI
        // 10  20
        // 30  40

        int[][] array2D = new int[2][2];
        array2D[0][0] = 10;
        array2D[0][1] = 20;
```

```

        array2D[1][0] = 30;
        array2D[1][1] = 40;
        System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " +
array2D[0][1]);

    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\deaim\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp"
'C:\Users\deaim\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'guided.
Guided01'
4
Nilai baris 1 kolom 2: 20
PS C:\Users\deaim\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum>

```

3. Guided Operator

```

package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
    }
}

```

```

        System.out.println("Relasional (a > b) : " +
        apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&)      : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!)           : " + logikaNegasi);
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\deaim\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\deaim\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'guided.
GuidedOperator'
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&)   : true
Negasi (!)        : true

```

4. Guided If Else:

```

package guided;

public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        // pada modul
        //if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
        //setelah diubah
        if (month == 12 || month <= 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season +
        ".");
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\deaim\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\deaim\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'guided
IfElse'
Bulan April masuk musim Semi.

```

5. Guided Class

Manusia.java (class)

```
package guided;

public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;
    void setInfo(String nama, int tinggi){
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }
    void info(){
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
+"cm");
    }
}
```

Main.java (main)

```
package guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\deoim\File_Kuliah_Tugas\P80-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp
'C:\Users\deoim\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'guided
Main'
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

6. Guided Switch

```
package guided;

public class Switch {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
            default:
                hariString = "Invalid day";
                break;
        }
        System.out.println(hariString);
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\deoin\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp"
'C:\Users\deoin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'guided.
Switch'
Minggu
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilai {
    public static void main(String[] args) {
        final double KKM = 75.0;

        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};
        double[][] nilaiModul = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {
            double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) /
2;

            String status;

            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    System.out.println();
    System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " +
namaMahasiswa[i]);
    System.out.println("Nilai Modul 1 : " +
nilaiModul[i][0]);
    System.out.println("Nilai Modul 2 : " +
nilaiModul[i][1]);
    System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);
    System.out.println("Status        : " + status);
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\deoim\File_Kuliah_Tugas\PBO-Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\deoim\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d569867b4fb7093f5f48b7aaa26d6ed2\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'unguide
d.RekapNilai'
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Penjelasan :

Program pada RekapNilai.java berfungsi untuk merekap dan mengevaluasi hasil nilai praktikum mahasiswa. Program diawali dengan menetapkan batas kelulusan KKM = 75.0 sebagai konstanta tetap, lalu menyiapkan data tiga mahasiswa menggunakan Array 1 Dimensi untuk nama dan Array 2 Dimensi berbentuk tabel untuk menampung nilai Modul 1 serta Modul 2.

Selanjutnya, program memanfaatkan perulangan for untuk membaca data setiap mahasiswa satu per satu secara otomatis. Di setiap putaran, program menjumlahkan kedua nilai modul lalu membaginya untuk memperoleh nilai rata-rata. Nilai rata-rata tersebut kemudian diuji dengan percabangan if-else: jika nilainya mencapai atau melebihi KKM, status mahasiswa dinyatakan "LULUS", dan jika di bawah KKM berstatus "REMEDIAL". Terakhir, seluruh rincian nama, nilai tiap modul, rata-rata, dan status kelulusan dicetak berurutan ke layar.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini Adalah mengetahui cara membuat program menggunakan Bahasa java termasuk instalasi dan apa yang perlu dipersiapkannya. Di praktikum kali ini juga belajar bagaimana tipe data primitive digunakan, lalu ada operator aritmatika dan juga penggunaan if else serta switch condition serta perbedaan while do. Dan dari Pelajaran ini akhirnya bisa membuat dan menjawab soal unguided di modul 2 dengan menggabungkan seluruh teori yang ada.